

PostgreSQL sur Windows — Guide d'Installation

Table des matières

1	Avant de Commencer	2
2	Installer PostgreSQL (Windows)	3
2.1	Télécharger PostgreSQL	3
2.2	Vérifier l'installation (au choix)	3
3	Démarrer/Arrêter le Service de Base de Données (si nécessaire)	4
4	Première Connexion avec psql	4
4.1	Qu'est-ce que psql ? (introduction douce)	4
5	Charger la Base de Données Exemple Pagila	5
5.1	Télécharger les fichiers	5
5.2	Créer la database	5
5.3	Charger le schema et les données (choisissez une méthode)	6
5.4	Confirmer que ça a fonctionné	6
6	Vous Préférez un GUI ? Clients Populaires	6
6.1	A) pgAdmin (officiel)	7
6.2	B) DBeaver Community (gratuit, multi-DB)	7
6.3	C) Visual Studio Code + extension PostgreSQL (gratuit)	7
6.4	Quel GUI choisir ? (choix rapides)	7
6.5	Comment se connecter (mêmes paramètres dans la plupart des GUIs)	8
6.6	Conseils pro	8
6.7	Pièges courants des GUIs	8
6.8	Dépanner une connexion GUI — flux rapide	8
6.9	Commandes Windows utiles (copier/coller)	9
7	Essentiels psql (Aide-Mémoire)	9

8 Vos Premières Requêtes (Pagila)	10
8.1 Requêtes d'échauffement (simples)	10
8.2 Requêtes intermédiaires	10
8.3 Requêtes avancées pour explorer	10
9 Dépannage (Référence Rapide)	11
10 Bonnes Pratiques de Sécurité	12
10.1 Créer un user non-superuser pour la pratique	12
11 Erreurs Courantes des Étudiants	12
12 Et Maintenant ? Prochaines Étapes	12
12.1 Concepts importants à apprendre ensuite	12
12.2 Ressources recommandées	13
12.3 Exercices pratiques avec Pagila	13
12.4 Avant de demander de l'aide — Checklist	13
13 Sauvegarde et Restauration (Bases)	13
13.1 Sauvegarder une database	13
13.2 Restaurer une database	14
14 Vous Êtes Prêt !	14

Ce guide vous accompagne étape par étape : installation de PostgreSQL, vérification de votre configuration, utilisation de la console `psql`, chargement de la base de données exemple Pagila, et utilisation de clients GUI conviviaux pour débutants. Des conseils clairs et des solutions rapides sont inclus tout au long du guide.

1 Avant de Commencer

Termes clés (rapide) - **Server** — le moteur de base de données PostgreSQL fonctionnant sur votre PC. - **Client** — les outils que vous utilisez pour communiquer avec le server (ex. : `psql`, pgAdmin, DBeaver). - **Database** — un conteneur de tables, vues, etc. (un seul server peut héberger plusieurs databases). - **Role/User** — un compte qui se connecte et possède des permissions.

2 Installer PostgreSQL (Windows)

2.1 Télécharger PostgreSQL

Lien officiel : <https://www.postgresql.org/download/windows/>

1. Ouvrez la page officielle PostgreSQL pour Windows et choisissez **Interactive installer by EDB**.
2. Téléchargez la dernière version stable pour **Windows x86-64**.
3. Exécutez l'installateur (.exe) et conservez les composants par défaut : **Server, pgAdmin, Command Line Tools**.
4. Lorsqu'on vous le demande, **définissez un mot de passe pour le superuser postgres** et conservez-le en lieu sûr.
5. Conservez le **Port** à 5432 et acceptez la **Locale** par défaut.
6. Terminez l'assistant d'installation.

Composants installés - PostgreSQL Server — le moteur qui stocke vos données

- **psql** — le shell SQL en ligne de commande
- **pgAdmin** — l'outil de gestion graphique officiel

2.2 Vérifier l'installation (au choix)

Option A — Menu Démarrer - Menu Démarrer → **SQL Shell (psql)** → appuyez sur **Entrée** pour chaque invite → entrez votre mot de passe. Si vous voyez **postgres=#**, c'est bon.

Option B — Invite de commandes

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" --version
```

(remplacez <version> par votre version installée, ex. : 17)

Sortie attendue :

```
psql (PostgreSQL) 17.0
```

Si Windows indique “psql n’est pas reconnu” - Utilisez **Démarrer → SQL Shell (psql)** (fonctionne sans PATH), ou - Ajoutez **C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin** à votre **PATH** (Système → À propos → Paramètres système avancés → Variables d’environnement → Path → Modifier → Nouveau), puis rouvrez votre terminal.

3 Démarrer/Arrêter le Service de Base de Données (si nécessaire)

- Appuyez sur **Win + R**, tapez `services.msc`, appuyez sur **Entrée**.
- Trouvez **PostgreSQL** . Clic droit → **Démarrer** (ou **Redémarrer/Arrêter**). Il démarre normalement automatiquement avec Windows.

Si vous voyez des timeouts de connexion ou “could not connect to server”, vérifiez d’abord ce service.

4 Première Connexion avec `psql`

1. Ouvrez **SQL Shell (psql)** depuis le menu Démarrer.
2. Appuyez sur **Entrée** à chaque invite pour accepter les valeurs par défaut (Server `localhost`, Database `postgres`, Port `5432`, User `postgres`).
3. Entrez votre **mot de passe postgres**. Vous devriez voir une invite comme `postgres=#`.

4.1 Qu’est-ce que `psql` ? (introduction douce)

- **`psql`** est une console textuelle pour communiquer avec PostgreSQL. Vous tapez une commande, appuyez sur **Entrée**, et le server répond.
- **Pourquoi l’apprendre ?** C’est rapide, correspond à la documentation officielle, et vous aide à résoudre des problèmes même quand un GUI ne peut pas se connecter.
- **Ce que vous verrez :** une invite comme `postgres=#` (ou le nom de votre database). Terminez les instructions SQL par un **point-virgule (;)**. Si vous l’oubliez, `psql` attendra plus d’entrée.
- **Deux types de commandes :**
 - **SQL** (se termine par `;`) — ex. : `SELECT version();`
 - **Meta-commands** (commencent par un backslash) — ex. : `\dt` (lister les tables), `\d film` (décrire une table). Ce sont des fonctionnalités de `psql` lui-même, pas du SQL.
- **Mini démonstration :**

```
SELECT 1;
CREATE DATABASE testdb;
\c testdb
CREATE TABLE t(x int);
INSERT INTO t VALUES (1),(2);
SELECT * FROM t;
```

- **Erreurs courantes des débutants** : point-virgule manquant ; connexion à la mauvaise database ; tout faire en tant que superuser **postgres** (créez un user normal pour le travail quotidien).

Analogie : PostgreSQL est la **bibliothèque** (server). **psql** est le **bureau du bibliothécaire** : vous demandez des choses (SQL) et obtenez des réponses. Les GUIs ajoutent des cartes et des boutons, mais le bureau fonctionne toujours.

5 Charger la Base de Données Exemple Pagila

Pagila est un exemple classique (magasin de location de DVD) avec des tables réalistes (films, acteurs, clients, locations). C'est parfait pour pratiquer les jointures, les agrégats et les clés étrangères.

5.1 Télécharger les fichiers

Lien officiel Pagila : <https://github.com/devrimgunduz/pagila>

Créez le dossier `C:\Pagila_Project` et téléchargez les deux fichiers suivants :

- **Schema** : [pagila-schema.sql](#)
- **Data** : [pagila-data.sql](#)

(Clic droit sur les liens → Enregistrer sous... → Enregistrer dans C:\Pagila_Project)

5.2 Créer la database

Dans **psql** :

```
CREATE DATABASE pagila;  
\c pagila
```

5.3 Charger le schema et les données (choisissez une méthode)

Méthode A — depuis l'intérieur de psql (plus facile)

Note : Utilisez des slashes normaux (/) dans les chemins psql, même sous Windows.

```
\i 'C:/Pagila_Project/pagila-schema.sql'
\i 'C:/Pagila_Project/pagila-data.sql'
```

Méthode B — depuis l'Invite de commandes/PowerShell

```
cd C:\Pagila_Project
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" -U postgres -d pagila -f pagila-schema.sql
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" -U postgres -d pagila -f pagila-data.sql
```

(Remplacez <version> par votre version installée, ex. : 17.)

5.4 Confirmer que ça a fonctionné

```
\c pagila
\dt
SELECT COUNT(*) FROM film;          -- ~1,000
SELECT COUNT(*) FROM customer;     -- ~599
```

6 Vous Préférez un GUI ? Clients Populaires

Choisissez **un** pour commencer ; vous pourrez toujours essayer les autres plus tard. (Les débutants choisissent souvent **pgAdmin** ou **DBeaver**.)

6.1 A) pgAdmin (officiel)

Télécharger : <https://www.pgadmin.org/download/>

- **Idéal pour** : Administration + apprentissage des concepts PostgreSQL de base
- **Connexion** : Ouvrir pgAdmin → Register → Server... → Host `localhost`, Port `5432`, Database `postgres`, User `postgres` (ou `student`), mot de passe → **Save**
- **Utilisation** : Créer des databases/roles, naviguer, exécuter des requêtes dans **Query Tool**

6.2 B) DBeaver Community (gratuit, multi-DB)

Télécharger : <https://dbeaver.io/download/>

- **Idéal pour** : Requêtes quotidiennes et exploration de données ; fonctionne avec de nombreuses databases
- **Connexion** : New Database Connection → PostgreSQL → Host `localhost`, Port `5432`, Database `pagila` (ou `postgres`), User + Password → **Test** → **Finish**
- **Fonctionnalités sympas** : Diagrammes ER, éditeurs de données, import/export CSV/Excel

6.3 C) Visual Studio Code + extension PostgreSQL (gratuit)

Télécharger : <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-ossdata.vscode-postgresql>

- **Idéal pour** : Développeurs qui vivent dans VS Code
- **Connexion** : Extensions → rechercher **PostgreSQL** (Microsoft) → Install → Command Palette → **PostgreSQL: Add Connection** → remplir host/port/database/user/password
- **Fonctionnalités sympas** : Exécuter des requêtes à côté de votre code ; IntelliSense ; grille de résultats

6.4 Quel GUI choisir ? (choix rapides)

- **Totalement nouveau aux databases ? pgAdmin** (officiel, choix sûr par défaut)
- **Explorateur moderne et convivial ? DBeaver Community**
- **Je vis dans VS Code** → Extension **PostgreSQL for VS Code**

6.5 Comment se connecter (mêmes paramètres dans la plupart des GUIs)

- **Host:** localhost
- **Port:** 5432 (sauf si vous l'avez changé)
- **Database:** pagila (après création) ou postgres pour commencer
- **User:** postgres (admin) ou votre propre user (ex. : student)
- **Password:** celui que vous avez défini lors de l'installation ou pour ce role

6.6 Conseils pro

- Enregistrez la connexion pour ne pas avoir à retaper les identifiants.
- Créez une seconde connexion pour votre user normal (pas postgres) pour pratiquer le principe du moindre privilège.
- Apprenez la fonction **export vers CSV/Excel** du client pour les devoirs et rapports de laboratoire.

6.7 Pièges courants des GUIs

- **Service non démarré :** Démarrez **Services** → *PostgreSQL* → **Démarrer/Redémarrer**.
- **Mauvais host/port :** Host par défaut **localhost**, port **5432**. Si *localhost* échoue, essayez **127.0.0.1**.
- **Identifiants/Database incorrects :** Assurez-vous que le **user** et la **database** existent ; testez avec **psql** d'abord.
- **Mot de passe enregistré/ancien :** Mettez à jour le mot de passe enregistré dans votre GUI.
- **Invites SSL (local) :** Pour le travail local, SSL est généralement inutile — définissez le mode sur **Prefer** (ou **Disable** si autorisé) sauf si votre configuration nécessite SSL.

6.8 Dépanner une connexion GUI — flux rapide

- 1) PostgreSQL fonctionne-t-il ? Services → PostgreSQL <version> devrait être En cours d'exécution
- 2) Le server répond-il ?
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\pg_isready.exe" -h localhost -p 5432
- 3) Pouvez-vous vous connecter avec psql ?
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" -U postgres -d postgres -h localhost
- 4) Le port écoute-t-il ?


```
CMD:          netstat -ano | findstr 5432
PowerShell: Get-NetTCPConnection -LocalPort 5432
```

- 5) Essayez des variations de host : 127.0.0.1 au lieu de localhost (IPv4 vs IPv6).
- 6) Réinitialisez/créez un user (si nécessaire) :
`ALTER ROLE postgres PASSWORD 'NewStrongPassword!';`
- 7) Pare-feu/outils de sécurité : autorisez postgres.exe sur le port 5432 (réseau privé).

Connexions distantes (plus tard) : Pour qu'un autre ordinateur se connecte à votre server, vous devrez ajuster `postgresql.conf` (`listen_addresses`) et `pg_hba.conf`. Pour ce guide débutant (même PC), aucun changement n'est requis.

6.9 Commandes Windows utiles (copier/coller)

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" --version
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\pg_isready.exe" -h localhost -p 5432
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" -U postgres -d postgres -c "SELECT curr
```

7 Essentiels psql (Aide-Mémoire)

```
\q          -- quitter psql
\l          -- lister les databases
\c dbname   -- se connecter à une database (ex. : \c pagila)
\dt         -- lister les tables dans le schema actuel
\d table_name -- décrire une table (ex. : \d film)
\du         -- lister les roles/users
\timing     -- activer/désactiver le chronométrage des requêtes
\i path.sql -- exécuter les commandes depuis un fichier
\?          -- aide pour les meta-commands
```

8 Vos Premières Requêtes (Pagila)

Connectez-vous à pagila :

```
\c pagila
```

8.1 Requêtes d'échauffement (simples)

```
-- Combien de films ?  
SELECT COUNT(*) FROM film;  
  
-- Voir quelques films  
SELECT * FROM film LIMIT 5;  
  
-- Films classés G  
SELECT title, rating FROM film WHERE rating = 'G' LIMIT 10;
```

8.2 Requêtes intermédiaires

```
-- Top 10 des films PG les plus chers à louer  
SELECT title, rental_rate  
FROM film  
WHERE rating = 'PG'  
ORDER BY rental_rate DESC, title  
LIMIT 10;
```

8.3 Requêtes avancées pour explorer

```
-- Locations par client (top 10)  
SELECT c.customer_id,  
       c.first_name || ' ' || c.last_name AS customer,  
       COUNT(*) AS rentals  
FROM rental r  
JOIN customer c USING (customer_id)  
GROUP BY c.customer_id, customer  
ORDER BY rentals DESC
```

```
LIMIT 10;

-- Revenus par catégorie
SELECT ca.name AS category,
       SUM(p.amount) AS total_revenue
FROM payment p
JOIN rental r USING (rental_id)
JOIN inventory i USING (inventory_id)
JOIN film f USING (film_id)
JOIN film_category fc USING (film_id)
JOIN category ca USING (category_id)
GROUP BY ca.name
ORDER BY total_revenue DESC;
```

9 Dépannage (Référence Rapide)

"psql n'est pas reconnu ..."

- Utilisez Démarrer → SQL Shell (psql) (pas besoin de PATH), ou ajoutez C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin au PATH ; rouvrez le terminal.

"password authentication failed for user 'postgres'"

- Retapez soigneusement (sensible à la casse). Si vous pouvez vous connecter via pgAdmin, changez le mot de passe là-bas. Complètement bloqué sur une nouvelle installation ? La réinstallation peut être la plus rapide.

"could not connect to server" / timeouts

- Assurez-vous que le service PostgreSQL fonctionne (Services). Vérifiez host localhost et port 5432.

"Port already in use"

- Une autre application utilise 5432. Arrêtez-la, ou installez PostgreSQL sur un port différent (ex. : 5433) et utilisez ce port dans les clients.
-

10 Bonnes Pratiques de Sécurité

10.1 Créer un user non-superuser pour la pratique

Au lieu d'utiliser toujours `postgres`, créez un user normal :

```
CREATE ROLE student WITH LOGIN PASSWORD 'mot_de_passe_securise';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE pagila TO student;

-- Connectez-vous ensuite avec ce user
\c pagila student
```

Pourquoi ? Le principe du moindre privilège : utilisez `postgres` uniquement pour l'administration, pas pour les requêtes quotidiennes.

11 Erreurs Courantes des Étudiants

- Oublier les points-virgules dans les instructions SQL
 - Utiliser des backslashes Windows (\) dans les chemins de fichiers dans `psql` (utilisez /)
 - Rester connecté à la mauvaise database (utilisez `\c` pour changer)
 - Exécuter des commandes DDL sans réfléchir (DROP, DELETE sans WHERE)
 - Mélanger SQL et meta-commands (les meta-commands n'ont pas besoin de ;)
-

12 Et Maintenant ? Prochaines Étapes

12.1 Concepts importants à apprendre ensuite

- **Indexes** — accélérer les requêtes
- **Transactions** — garantir la cohérence des données
- **Constraints** — clés primaires, clés étrangères, checks
- **Views** — requêtes enregistrées
- **Functions et Procedures** — logique réutilisable

12.2 Ressources recommandées

- Documentation officielle PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/>
- PostgreSQL Exercises (pratique interactive) : <https://pgexercises.com/>
- Tutoriel PostgreSQL : <https://www.postgresqltutorial.com/>
- Pagila GitHub (plus d'exemples) : <https://github.com/devrimgunduz/pagila>

12.3 Exercices pratiques avec Pagila

1. Trouvez tous les films avec l'acteur "PENELOPE GUINESS"
2. Calculez la durée moyenne de location par catégorie de film
3. Identifiez les clients qui n'ont jamais loué de film
4. Créez une view montrant les films en stock dans chaque magasin
5. Écrivez une requête pour trouver les films les plus rentables

12.4 Avant de demander de l'aide — Checklist

- Le service PostgreSQL fonctionne-t-il ?
 - Avez-vous essayé de vous connecter avec `psql` ?
 - Êtes-vous connecté à la bonne database ?
 - Avez-vous vérifié l'orthographe (tables, colonnes, mots de passe) ?
 - Avez-vous consulté les messages d'erreur complets ?
 - Avez-vous cherché l'erreur dans la documentation ou en ligne ?
-

13 Sauvegarde et Restauration (Bases)

13.1 Sauvegarder une database

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\pg_dump.exe" -U postgres -d pagila -f C:\backup_p
```

13.2 Restaurer une database

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin\psql.exe" -U postgres -d pagila -f C:\backup_pagi.
```

Conseil : Sauvegardez régulièrement vos databases de pratique avant d'expérimenter des commandes destructrices !

14 Vous Êtes Prêt !

Pratiquez un peu chaque jour — avec `psql` ou votre GUI préféré — et vous vous sentirez rapidement à l'aise. Explorez les schemas et les clés, essayez `EXPLAIN ANALYZE`, et gardez des notes des commandes que vous exécutez. Bon apprentissage et bonnes requêtes !